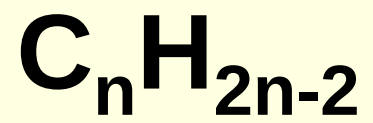




ALKYNE



Danh pháp



Tên thông thường

Acetylene **$\text{HC}\equiv\text{CH}$**

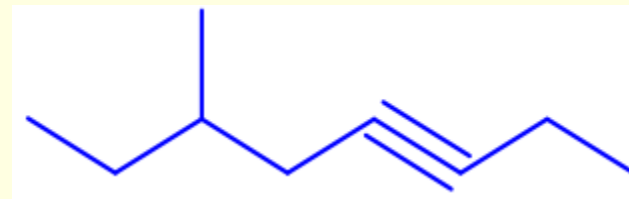
$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ ethylacetylene

$\text{CH}_3-\text{C}\equiv\text{C}-\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ isopropylmethylacetylene

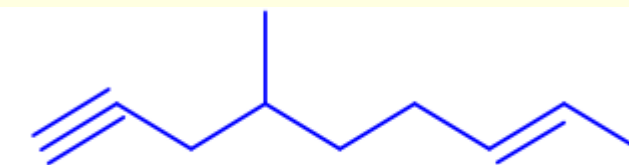
Tên IUPAC

- Cách gọi tên giống như alkene, chỉ đổi ene thành yne
- Mạch chính phải chứa $\text{C}\equiv\text{C}$
- Những hợp chất chứa nhiều hơn 1 nối ba $\rightarrow$ diyne, triyne
- Hợp chất vừa có nối đôi vừa có nối ba $\rightarrow$ enyne

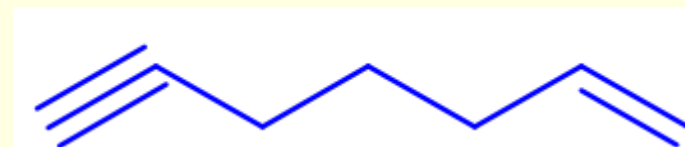
Ví dụ



6-methyl-3-octyne



4-methyl-7-nonene-1-yne



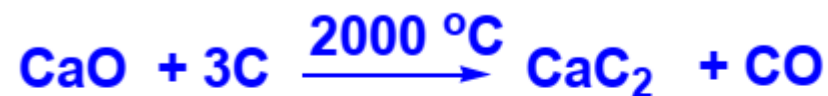
u.edu.vn

1-heptene-6-yne

Điều chế



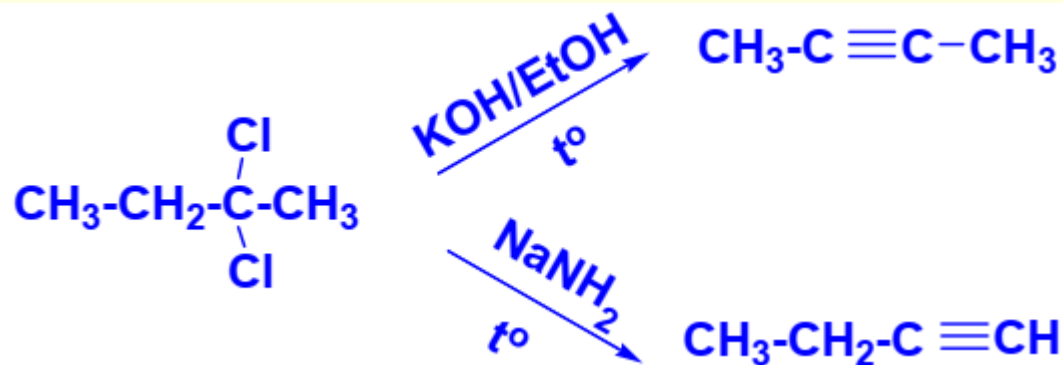
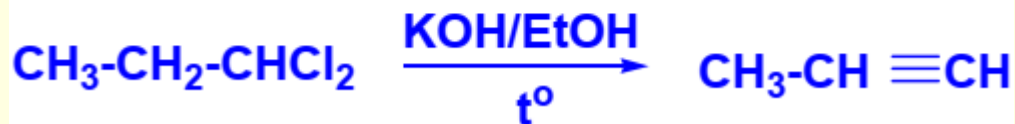
- Thủy phân CaC_2



- Oxy hóa methane



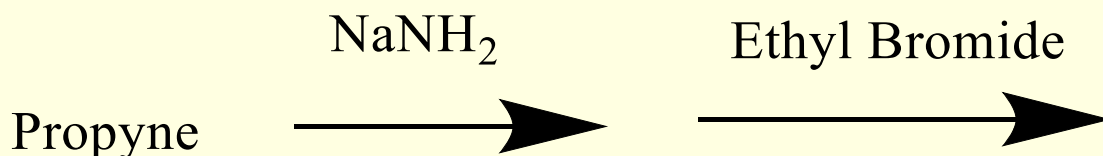
- Dẫn xuất dihalogen



Điều chế



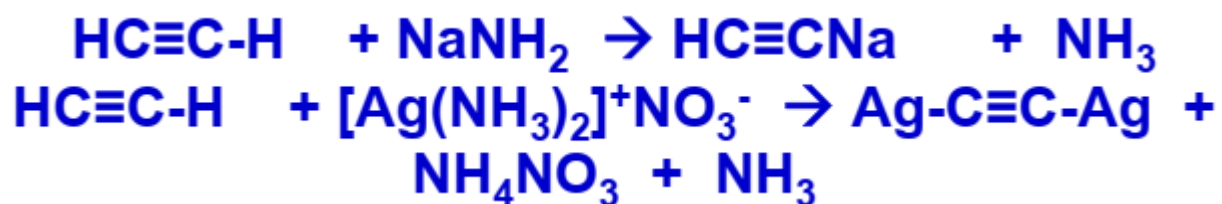
- Alkyl hóa dẫn xuất natri hay cơ magnesium của acetylene



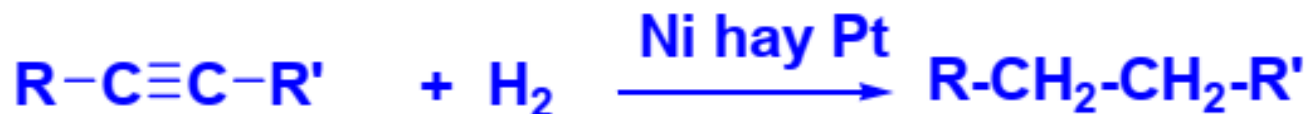
Tính chất hóa học



- Phản ứng thế H đầu mạch



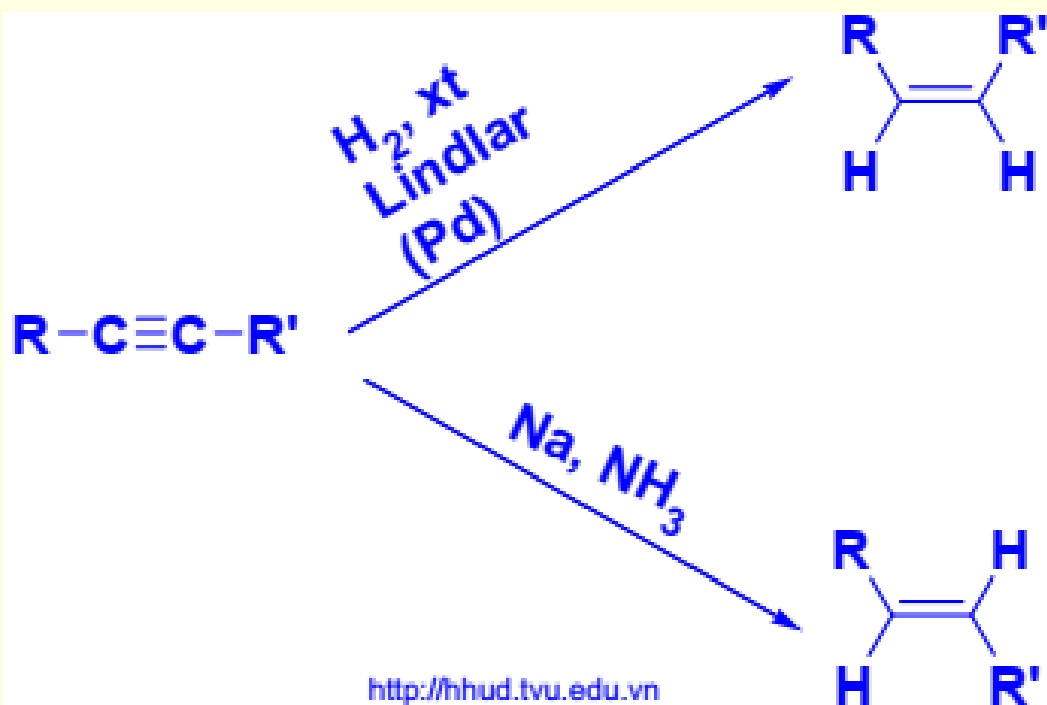
- Phản ứng cộng H₂



Lindlar:

Pd/BaSO₄

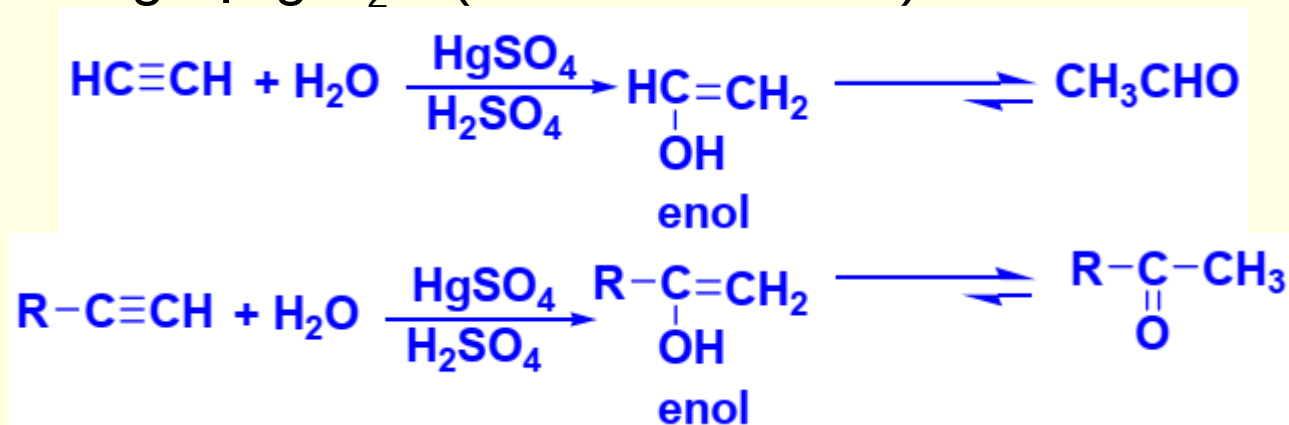
Pd/CaCO₃



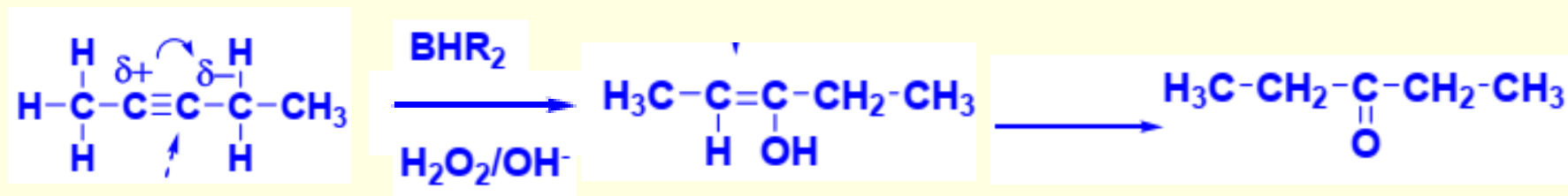
Tính chất hóa học



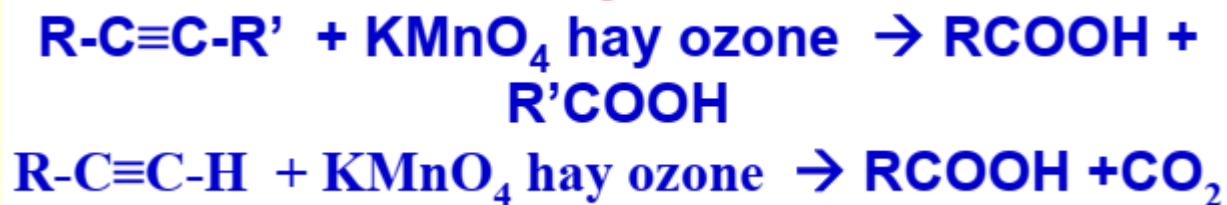
- Phản ứng cộng H_2O (theo Markonikov)



- Cộng alkylborane (xem như cộng HOH ngược qui tắc)



- Phản ứng oxi hóa với KMnO_4 hoặc O_3



Summary



Điều chế:

- Đi từ dẫn xuất dihalogen ($\text{KOH/EtOH} \rightarrow$ giữa mạch hoặc $\text{NaNH}_2 \rightarrow$ đầu mạch), tetrahalogen (Zn/ EtOH)

Tính chất hóa học

- H đầu mạch: phản ứng với cơ kim (CH_3MgBr), NaNH_2 , AgNO_3
- Cộng H_2 : $\text{Ni/Pt} \rightarrow$ alkane, Lindlar $\rightarrow$ alkene
- Cộng H_2O :
 - theo Markonikov $\rightarrow$ ketone/aldehyde
 - 1. BHR_2 , 2. $\text{H}_2\text{O}_2/\text{OH}^- \rightarrow$ Ngược qui tắc $\rightarrow$ ketone/aldehyde
- Oxi hóa (KMnO_4/O_3) $\rightarrow$ acid, đầu mạch $\rightarrow \text{CO}_2$

Ví dụ

